

自习室座位预约小程序系统 - 软件需求分析文档

项目名称： 自习室座位预约小程序系统

文档版本： V1.0

编写日期： 2026年5月2日

编写人员： 刘越帅（2313752） 朱荟宇（2311824） 欧一凡（2312826）

第1章 引言

1.1 编写目的

本文档旨在明确自习室座位预约小程序系统的功能需求和非功能需求，为后续的系统设计、开发、测试和验收提供依据。通过本文档，项目相关人员可以全面了解系统的业务背景、功能范围、用户角色和技术约束。

1.2 项目背景

随着高校学生数量的增加和自习需求的提升，传统的自习室管理方式（如现场排队、手工登记）已无法满足高效、公平的座位分配需求。学生经常面临占座、排队时间长、座位利用率低等问题。本项目旨在开发一款微信小程序，实现自习室座位的在线预约、实时监控和智能管理，提升座位使用效率和用户体验。

1.3 术语与缩写说明

术语/缩写	说明
小程序	微信小程序，无需下载安装即可使用的应用
座位预约	用户通过系统预定自习室座位的功能
预约时段	用户选择的座位使用时间段
签到	用户在预约时段开始后到达自习室的确认操作
违约	用户预约后未按时签到或提前离席的行为
管理员	负责系统维护和管理的后台操作人员

1.4 参考文献

- 《软件工程》（第10版，Ian Sommerville）"需求工程"章节
- 《UML用户指南》（Grady Booch等）
- IEEE Std 830-1998《软件需求规格说明书推荐实践》
- 微信小程序开发文档

第2章 系统概述

2.1 系统目标与范围

系统目标：

- 提供便捷的在线自习室座位预约服务

- 实现座位资源的合理分配和高效利用
- 减少学生排队等待时间，提升学习效率
- 提供实时的座位状态监控和管理功能

系统范围：

- 支持多间自习室的管理
- 支持按时间段预约（如：上午、下午、晚上）
- 支持座位状态实时更新
- 支持用户违约行为管理
- 支持管理员后台数据统计

2.2 用户角色定义

2.2.1 学生用户

- **角色描述：** 主要使用者，通过小程序预约和使用自习室座位
- **主要职责：** 注册登录、查看座位、预约座位、签到使用、取消预约
- **权限范围：** 个人预约记录查看、座位选择、个人信息维护

2.2.2 管理员

- **角色描述：** 系统后台管理人员，负责系统维护和数据管理
- **主要职责：** 自习室管理、座位管理、用户管理、数据统计、系统设置
- **权限范围：** 全部系统功能的配置和管理权限

2.3 系统运行环境

2.3.1 硬件环境

- **服务器端：** 云服务器（CPU：2核，内存：4GB，硬盘：100GB）
- **客户端：** 支持微信小程序的智能手机
- **网络设备：** 校园WiFi或移动数据网络

2.3.2 软件环境

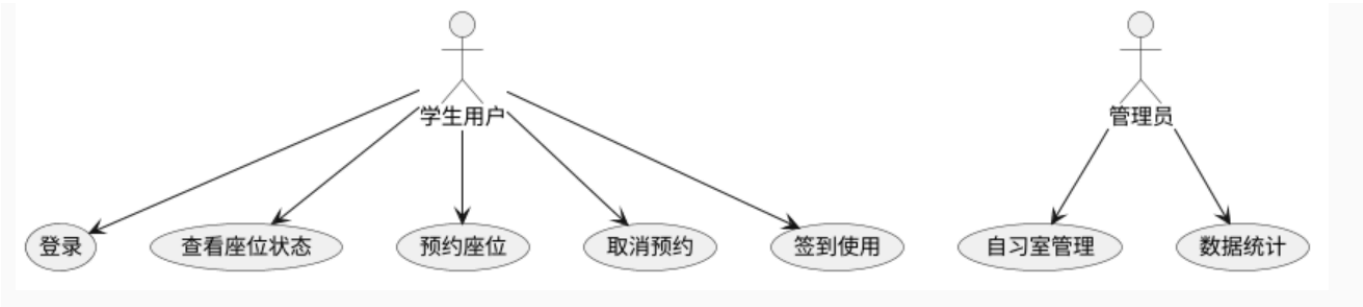
- **前端：** 微信小程序框架
- **后端：** Node.js/Java Spring Boot
- **数据库：** MySQL 8.0
- **操作系统：** CentOS 7.0/Windows Server 2019

2.3.3 网络环境

- **网络带宽：** 最低10Mbps宽带接入
- **网络协议：** 支持HTTP/HTTPS协议
- **安全性：** SSL证书加密传输

第3章 功能性需求

3.1 用例图



3.2 用例描述

用例1：用户登录

项目	内容
用例编号	UC001
用例名称	用户登录
参与者	学生用户、管理员
前置条件	用户已注册账号
后置条件	用户成功登录系统
基本事件流	1. 用户打开小程序 2. 系统显示登录界面 3. 用户输入账号和密码 4. 系统验证用户信息 5. 验证成功，跳转到主页面
备选事件流	A1. 验证失败：系统提示错误信息，返回登录界面

用例2：查看座位状态

项目	内容
用例编号	UC002
用例名称	查看座位状态
参与者	学生用户
前置条件	用户已登录系统
后置条件	用户获取座位状态信息
基本事件流	1. 用户选择目标自习室 2. 系统显示该自习室座位布局图 3. 系统用不同颜色标识座位状态（空闲/已预约/使用中） 4. 用户查看详细信息

项目	内容
备选事件流	A1. 无空闲座位：系统提示"当前无空闲座位"

用例3：预约座位

项目	内容
用例编号	UC003
用例名称	预约座位
参与者	学生用户
前置条件	用户已登录，目标座位空闲
后置条件	座位状态变为已预约
基本事件流	1. 用户选择目标座位 2. 用户选择预约时段 3. 系统显示预约确认信息 4. 用户确认预约 5. 系统生成预约记录
备选事件流	A1. 时段冲突：系统提示"该时段已被预约" A2. 预约超限：系统提示"今日预约次数已达上限"

用例4：取消预约

项目	内容
用例编号	UC004
用例名称	取消预约
参与者	学生用户
前置条件	用户有未开始的预约记录
后置条件	座位状态恢复为空闲
基本事件流	1. 用户进入"我的预约"页面 2. 用户选择要取消的预约记录 3. 用户点击取消按钮 4. 系统确认取消操作 5. 系统释放座位资源
备选事件流	A1. 超时取消：距离开始时间不足30分钟，系统提示"无法取消"

用例5：签到使用

项目	内容
用例编号	UC005
用例名称	签到使用
参与者	学生用户
前置条件	用户有即将开始的预约
后置条件	座位状态变为使用中
基本事件流	1. 用户在预约开始时间前后15分钟内到达自习室 2. 用户扫描座位二维码 3. 系统验证预约信息 4. 验证成功，系统记录签到时间
备选事件流	A1. 迟到签到：超过开始时间15分钟，系统记录为违约 A2. 二维码无效：系统提示"请确认座位信息"

用例6：自习室管理（管理员）

项目	内容
用例编号	UC006
用例名称	自习室管理
参与者	管理员
前置条件	管理员已登录后台系统
后置条件	自习室信息更新完成
基本事件流	1. 管理员进入自习室管理页面 2. 管理员可以新增、修改、删除自习室信息 3. 设置自习室开放时间、座位数量等参数 4. 系统保存配置信息
备选事件流	A1. 信息冲突：系统提示"自习室编号已存在"

用例7：数据统计（管理员）

项目	内容
用例编号	UC007
用例名称	数据统计
参与者	管理员
前置条件	管理员已登录后台系统
后置条件	生成统计报表

项目	内容
基本事件流	1. 管理员选择统计时间段和统计维度
	2. 系统生成座位使用率、用户活跃度等统计图表
	3. 管理员可以导出报表数据
备选事件流	A1. 无数据：系统提示"所选时间段无数据"

第4章 非功能性需求

4.1 性能需求

- **响应时间：** 页面加载时间 < 2秒，关键操作响应时间 < 1秒
- **并发用户数：** 支持同时在线用户数 ≥ 500人，并发预约操作 ≥ 50人
- **数据处理：** 预约记录查询响应时间 < 3秒
- **系统容量：** 支持存储至少10万条预约记录

4.2 安全性需求

- **身份认证：** 采用微信授权登录+密码双重验证
- **权限控制：** 基于角色的访问控制（RBAC），严格分离学生和管理员权限
- **数据加密：** 敏感数据（密码、个人信息）采用AES加密存储
- **会话管理：** 会话超时自动退出，防止会话劫持
- **操作日志：** 记录所有关键操作日志，便于审计追踪

4.3 可用性需求

- **易用性：** 界面简洁直观，新用户10分钟内可完成首次预约
- **界面风格：** 采用统一的Material Design设计规范
- **操作流程：** 预约流程不超过3步，关键操作有确认提示
- **错误处理：** 友好的错误提示信息，提供解决方案建议
- **多设备适配：** 支持不同尺寸的移动设备显示

4.4 可维护性需求

- **模块化设计：** 系统采用模块化架构，便于功能扩展和维护
- **日志系统：** 完善的日志记录机制，便于问题排查
- **配置管理：** 系统参数可配置，无需修改代码即可调整
- **文档完整性：** 提供完整的开发文档和维护手册

4.5 可扩展性需求

- **接口设计：** 预留标准API接口，便于与其他系统集成
- **数据库设计：** 采用可扩展的数据库结构，支持未来功能扩展
- **架构设计：** 采用微服务架构，支持水平扩展

第5章 数据需求

5.1 数据实体关系图



5.2 关键数据字典

5.2.1 用户表 (users)

字段名	数据类型	长度	允许空	说明
user_id	INT	11	否	用户ID, 主键

字段名	数据类型	长度	允许空	说明
wechat_id	VARCHAR	50	否	微信OpenID
username	VARCHAR	20	否	用户名
password	VARCHAR	100	否	密码（加密）
phone	VARCHAR	15	是	手机号
role	ENUM	-	否	角色（student/admin）
status	TINYINT	1	否	状态（0禁用/1启用）

5.2.2 自习室表（study_rooms）

字段名	数据类型	长度	允许空	说明
room_id	INT	11	否	自习室ID，主键
room_name	VARCHAR	50	否	自习室名称
location	VARCHAR	100	否	位置信息
total_seats	INT	4	否	总座位数
open_time	TIME	-	否	开放时间
close_time	TIME	-	否	关闭时间
status	TINYINT	1	否	状态（0关闭/1开放）

5.2.3 座位表（seats）

字段名	数据类型	长度	允许空	说明
seat_id	INT	11	否	座位ID，主键
room_id	INT	11	否	所属自习室ID
seat_number	VARCHAR	10	否	座位编号
seat_type	ENUM	-	否	座位类型（普通/靠窗/插座）
qr_code	VARCHAR	100	否	二维码标识
status	ENUM	-	否	状态（空闲/已预约/使用中）

5.2.4 预约记录表（reservations）

字段名	数据类型	长度	允许空	说明
reservation_id	INT	11	否	预约ID，主键
user_id	INT	11	否	用户ID

字段名	数据类型	长度	允许空	说明
seat_id	INT	11	否	座位ID
reserve_date	DATE	-	否	预约日期
time_slot	ENUM	-	否	时段（上午/下午/晚上）
start_time	DATETIME	-	否	开始时间
end_time	DATETIME	-	否	结束时间
checkin_time	DATETIME	-	是	签到时间
status	ENUM	-	否	状态（预约中/使用中/已完成/已取消）

第6章 约束与假设

6.1 技术约束

- **开发语言：**前端使用微信小程序原生开发，后端使用Java Spring Boot
- **数据库：**必须使用MySQL 8.0及以上版本
- **框架限制：**必须遵循微信小程序开发规范
- **部署环境：**系统部署在Linux服务器，支持Docker容器化部署
- **接口标准：**RESTful API设计规范，JSON数据格式

6.2 业务约束

- **预约规则：**每人每天最多预约3个时段，每次预约最长4小时
- **取消规则：**预约开始前30分钟内不可取消
- **违约规则：**连续3次违约将暂停预约权限7天
- **开放时间：**自习室开放时间为7:00-22:00
- **用户群体：**仅限于校内师生使用，需学工号验证

6.3 假设条件

- 用户具备基本的智能手机操作能力
- 校园网络环境稳定，能够保证小程序正常使用
- 用户会遵守预约规则和自习室使用规定
- 系统部署服务器具备足够的计算和存储资源
- 微信平台服务稳定，不会出现大规模服务中断